



Universidad Tecnológica
del Norte de Guanajuato
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado



ÁREA ACADÉMICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN

**PROGRAMA EDUCATIVO: INGENIERÍA EN
DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE**

CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS

DOCUMENTO DE DISEÑO DE JUEGO (GDD)

"Brujas de Salem"

Unidad I.

Introducción al desarrollo de aplicaciones de videojuegos

GIDS6102.

Docente

BARRON RODRIGUEZ GABRIEL

Integrantes de Equipo:

Mendoza Amaro Brandon Gustavo. 1223100384.
Ramírez Ramírez Lizeth. 1223100436.

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional.

14 de septiembre del 2026

1. Concepción de la idea

1.1 Género y plataforma

"Brujas de Salem" es un videojuego de plataformas 2D con mecánicas de sigilo y recolección (stealth-collectathon), desarrollado en el motor Unity, con perspectiva side-scrolling y cámara 2D clásica. Se optó por el formato 2D por tratarse de un primer proyecto de desarrollo sin experiencia previa del equipo, ya que este enfoque reduce significativamente los recursos y el tiempo de producción necesarios frente a un desarrollo en 3D (Olmedo, 2023).

1.2 Equipo de desarrollo

El proyecto es desarrollado por un equipo de dos integrantes. Brandon Gustavo Mendoza Amaro se encarga del diseño del juego, la programación en Unity (movimiento, IA de enemigos, sistema de sigilo y HUD) y la generación de arte mediante inteligencia artificial (Nano Banana / Gemini) con apoyo de GIMP para la limpieza y el recorte de sprites. Lizeth Ramírez Ramírez colabora en la planificación del proyecto, el montaje de niveles, el rigging de animación por huesos y la ejecución de las pruebas con usuarios externos, según el desglose de tareas detallado en la sección 6.4.

1.3 Público objetivo

El juego está dirigido a adolescentes y adultos jóvenes (13 años en adelante) aficionados a juegos casuales de plataformas y sigilo, que disfruten de historias con tono de cuento ilustrado, retos de planeación y observación por encima de la acción directa o el combate. No incluye violencia gráfica ni contenido tenebroso; la tensión proviene de "no ser vista", no del miedo o el gore.

2. Historia y mundo

2.1 Mito de origen (lore)

Antes de que el jugador entre a Salem, el manual del juego y la pantalla de introducción presentan brevemente el mito que da sentido a la persecución y a los poderes de la protagonista:

Hace mucho, mucho tiempo, la magia y el mundo eran buenos amigos. Los hombres que sabían de conjuros eran llamados magos, y las mujeres que hablaban con la tierra y las estrellas eran llamadas brujas. Vivían codo a codo con los aldeanos: curaban enfermedades con raíces y cantos, llamaban a la lluvia en las sequías, y compartían el pan que la tierra les daba de más. Durante generaciones, la magia y los hombres compartieron mesa y hogar.

Pero llegó un invierno que ningún hechizo pudo calentar. Las cosechas se pudrieron, el ganado enfermó, y el miedo —que es la magia más antigua y más oscura de todas— se apoderó de los pueblos. Los aldeanos, sin entender que la desgracia no tenía dueño, culparon a quienes siempre habían sido distintos. Los magos fueron los primeros en desaparecer, cazados al amparo de la noche. Las brujas, más cautas, se escondieron en los bosques, se transformaron en criaturas pequeñas y aprendieron a sobrevivir entre las sombras.

Han pasado los años, y el miedo se convirtió en ley: en pueblos como Salem, cualquier sospecha de magia termina en la hoguera. Pero una joven bruja, la última de su linaje conocido, no piensa esconderse para siempre. Reunirá lo necesario para volar de nuevo, para preparar sus pociones y, finalmente, enfrentará a quien hoy enciende las hogueras.

Texto narrado en la pantalla de introducción, sobre ilustraciones estáticas tipo viñeta de cuento (sin necesidad de animación).

2.2 Sinopsis del juego

En la época de los juicios de Salem, la protagonista —última bruja conocida de su linaje— debe sobrevivir sin ser descubierta por los aldeanos, pastores y guardias que vigilan el pueblo. Para lograrlo, recolecta materiales en el bosque y el maizal para reconstruir su escoba, reúne ingredientes en el mercado para preparar pociones y, finalmente, se infiltra en la iglesia de cinco pisos para enfrentar al Padre que lidera la congregación y que impulsa la persecución de su gente. Ser descubierta usando magia, o en forma humana dentro de una zona restringida, significa ser enviada a la hoguera: el fracaso de la misión y el reinicio del nivel o del punto de control.

3. Diseño del juego

3.1 Mecánicas principales

- Sigilo: evitar ser vista por guardias y aldeanos mientras se explora cada nivel, usando sombras, obstáculos y el cono de visión de los enemigos.
- Poderes limitados: volar, transformarse en gato negro y lanzar hechizos a distancia (cegar, hipnotizar, dormir), con usos restringidos por nivel que se recargan al iniciar cada nivel o en puntos de recarga definidos.
- Recolección: reunir materiales de escoba e ingredientes de poción necesarios para avanzar de un acto al siguiente.
- Consecuencia de fallo: ser detectada activa la persecución y, si el enemigo alcanza a la bruja, la envía a la hoguera (Game Over del nivel o del punto de control).

Estas mecánicas siguen los principios generales del género de sigilo, en el que el jugador evita el enfrentamiento directo y depende de las sombras, el sonido y los patrones de los enemigos para completar sus objetivos sin ser detectado (European Studios, 2024; Wikipedia, 2025a).

3.2 Personajes

Bruja (protagonista — personaje controlable)

Frágil en apariencia pero astuta y decidida; heroína entrañable, no siniestra. Cuenta con dos estados: forma humana (puede recolectar, interactuar y lanzar hechizos, pero es más vulnerable) y forma de gato negro (sigilo total, hitbox reducido, no puede recolectar ni lanzar hechizos). Movimiento: correr, saltar, agacharse/ocultarse y trepar en zonas designadas.

Poderes (usos limitados por nivel): Volar (cruza brechas y esquiva zonas de patrulla por tiempo limitado); Transformarse en gato negro (sigilo total en zonas de aldeanos, pero sin acceso a magia); Cegar (deja ciego a un enemigo temporalmente); Hipnotizar (el enemigo camina en una dirección fija por unos segundos); Dormir (el enemigo se detiene por completo unos segundos).

Condición de derrota: ser vista por un enemigo mientras usa magia, o en forma humana dentro de una zona restringida → captura → hoguera → reinicio del nivel o del punto de control.

Gato negro (forma alternativa de la bruja)

No es un personaje independiente, sino una transformación temporal para sigilo. Se mueve más rápido en espacios reducidos, puede pasar desapercibido entre aldeanos y esconderse en el maizal. No puede recolectar objetos ni lanzar hechizos en esta forma. Su hitbox es significativamente menor que en forma humana, lo que le permite atravesar espacios estrechos vetados a la bruja.

Padre de la Iglesia (jefe / objetivo final)

Antagonista principal y objetivo del Acto 3. Solemne, paranoico y desconfiado, representa la autoridad religiosa que persigue a las brujas. Se mueve entre los pisos superiores de la iglesia siguiendo una rutina (oración, vigilancia, sermón) y tiene un radio de detección más amplio y atento que los guardias comunes. El objetivo del jugador es acercarse sin ser vista para envenenar su bebida u objeto ritual, aprovechando momentos en que está distraído o de espaldas.

Guardias (enemigos de patrulla)

Patrullan rutas fijas (ida y vuelta o en circuito) y portan un farol que define su cono de visión (Raycast2D en Unity). Si la bruja —en forma humana o usando magia— entra en el cono de luz, el guardia inicia alerta,

persecución y captura si la alcanza. El jugador puede usar sombras, obstáculos, la transformación en gato o los hechizos a distancia para neutralizar temporalmente su atención.

Aldeanos (obstáculos dinámicos)

Obstáculos secundarios en el pueblo y la plaza; no son letales por sí mismos, pero aumentan el riesgo de ser vista. Siguen rutas más erráticas e impredecibles que las de los guardias (se detienen, cambian de dirección, conversan entre ellos). Si detectan a la bruja, dan aviso (grito/alarma) que puede atraer a un guardia cercano, en vez de perseguirla directamente.

3.3 Niveles y progresión

Nivel / Acto	Objetivo del jugador	Enemigos presentes	Mecánica especial
Acto 1 — Bosque y Maizal	Recolectar materiales para construir la escoba (rama, paja, cuerda).	Ninguno o guardias muy escasos (nivel introductorio).	Zona de maizal con escondite total en forma de gato; tutorial de la transformación.
Acto 2 — Pueblo y Mercado	Reunir ingredientes de poción entre los puestos del mercado.	Guardias con rutas de patrulla + aldeanos con rutas erráticas.	Mayor densidad de obstáculos (puestos, carretas, toldos); primer nivel con dos tipos de enemigo combinados.
Acto 3 — Iglesia (5 pisos)	Infiltrarse piso por piso y envenenar al líder de la congregación.	Guardias más atentos + el Padre de la Iglesia como jefe final.	Estructura vertical de 5 pisos conectados por escaleras; exige el uso estratégico de los tres poderes.

Tabla 1. Progresión de niveles por acto.

Cada nivel se construye por capas independientes para lograr profundidad (parallax), en vez de una sola imagen completa: fondo lejano (cielo, luna, vitrales), fondo medio (siluetas de árboles, fachadas de casas) y primer plano interactivo (troncos, tallos de maíz, puestos de mercado, suelos y escaleras de la iglesia).

3.4 Objetos, ítems y materiales

Categoría	Elementos	Función
Partes de escoba	Rama nudosa, manojo de paja, cuerda vieja.	Se recolectan en el Acto 1; al reunir el set completo, la bruja construye su escoba (habilita o mejora el vuelo).
Ingredientes de poción	Hongos, arañas estilizadas, flores marchitas, raíces.	Se recolectan en el Acto 2; sirven para preparar las pociones/hechizos que se usan en el Acto 3.
Frascos y magia	Botellas de poción (cegar, hipnotizar, dormir).	Representan las cargas de cada hechizo disponibles para el jugador; se consumen al usarse.
Objeto clave	Vial de veneno.	Objeto final del Acto 3, usado sobre la bebida o el objeto ritual del Padre de la Iglesia.

Tabla 2. Lista completa de materiales y objetos recolectables.

3.5 Reglas de detección y estado de alerta

- Visión normal: cada guardia o el Padre tiene un cono de visión (Raycast2D) definido por su farol o posición; si la bruja entra en él en forma humana o usando magia, se activa la alerta.
- Forma de gato: reduce o elimina la detección por parte de aldeanos y guardias comunes, pero no necesariamente ante el Padre en el Acto 3 (parámetro a balancear en pruebas).
- Estados de alerta: Calma (patrulla normal) → Sospecha (el enemigo se detiene a investigar un ruido o sombra) → Alerta/Persecución (el enemigo ha visto a la bruja y la persigue) → Captura (la bruja es enviada a la hoguera).
- Fallo de misión: la captura en cualquier nivel reinicia el nivel actual o el último punto de control, no el progreso completo del juego.

3.6 Estilo de arte y dirección visual

El juego adopta el tono de un cuento ilustrado, cálido y con un toque de travesura, dejando atrás lo tenebroso o macabro. Se emplean contornos gruesos tipo tinta, paleta cálida (ocres, dorados, naranjas de otoño, azules profundos de noche) con acentos de color vivo reservados para la magia (morado, verde poción), e iluminación tipo "noche de cuento" (luna grande, faroles cálidos) en vez de niebla opresiva. Como referencia se utiliza una ilustración tipo viñeta de cuento (marco decorativo, colores cálidos de pergamino, personajes expresivos), adaptada a la temática de Salem. Todos los prompts de generación de arte se producen sobre fondo blanco sólido para facilitar el recorte en GIMP antes de importar a Unity.

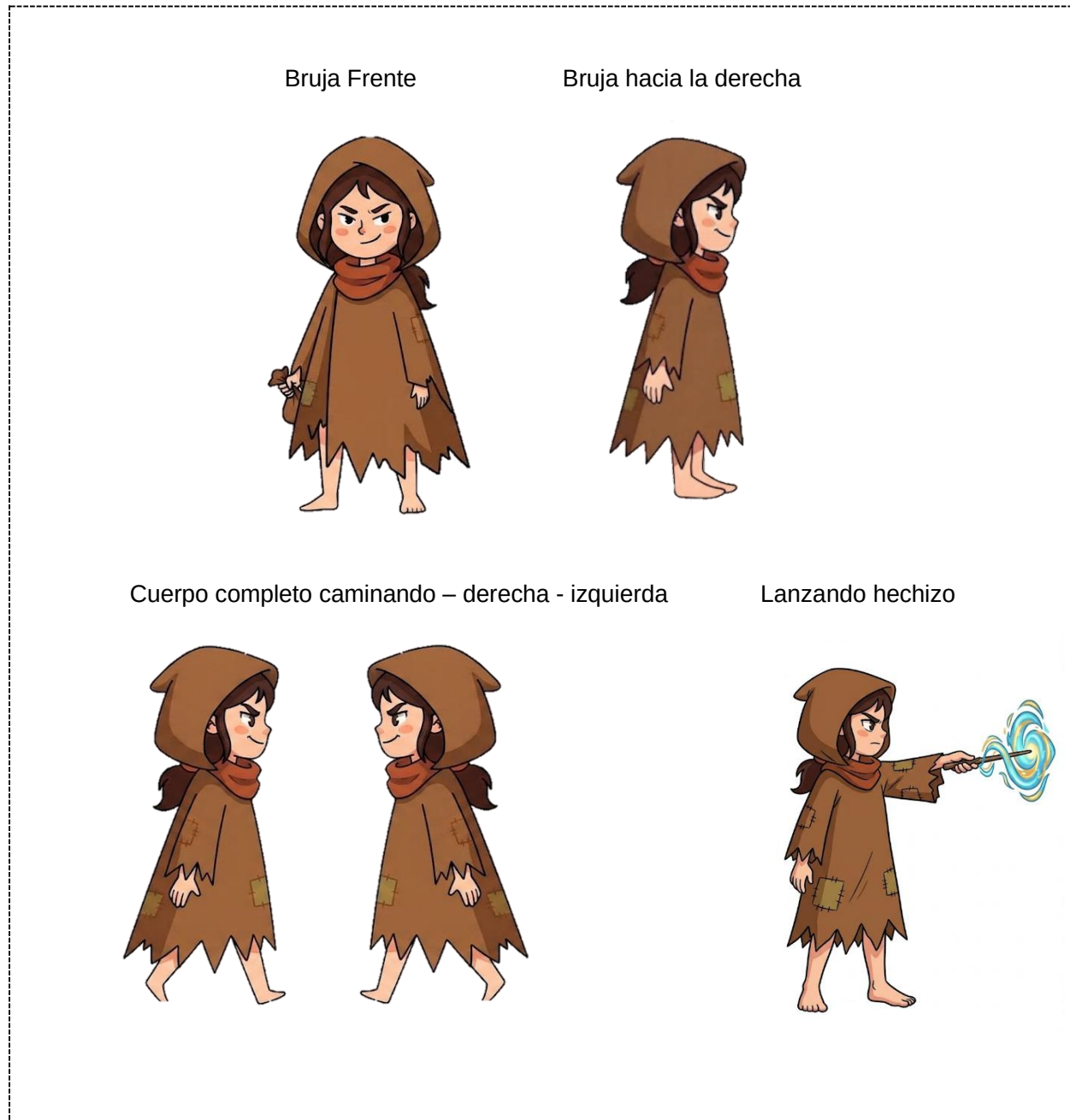
3.7 Sonido

El sonido (a definir con mayor precisión en fases posteriores del desarrollo) se plantea como música orquestal ligera con instrumentos de cuerda para reforzar el tono de fábula, con variaciones sutiles de tensión durante los estados de Sospecha y Alerta. Se incluyen efectos de sonido discretos para pasos, alertas de enemigos, transformación en gato y uso de hechizos.

4. Bocetos y referencias visuales

Esta sección concentra el material de referencia visual del proyecto: bocetos de personajes, objetos y escenarios. Cada entrada incluye un espacio reservado para pegar la imagen (boceto a lápiz, digital o generado con IA ya limpio en GIMP), notas de dirección de arte y una casilla de estado para dar seguimiento a su avance dentro del Sprint 1.

Bruja — forma humana



Notas de dirección de arte: Silueta esbelta, capa oscura con detalles morados; expresión decidida, no siniestra. Pose de referencia de 3/4 para facilitar el recorte por extremidades (animación por huesos).

Estado: ☐ Boceto a lápiz ☐ Boceto digital ☐ Generado con IA ☐ Limpio (GIMP) ☐ Aprobado

Bruja — forma de gato negro

Frente y lado sigilo:



Corriendo



Notas de dirección de arte: Cuerpo compacto, ojos grandes color ámbar como único rasgo distintivo con la bruja; silueta reconocible incluso en tamaño reducido dentro del maizal.

Estado: ☐ Boceto a lápiz ☐ Boceto digital ☐ Generado con IA ☐ Limpio (GIMP) ☐ Aprobado

Padre de la Iglesia

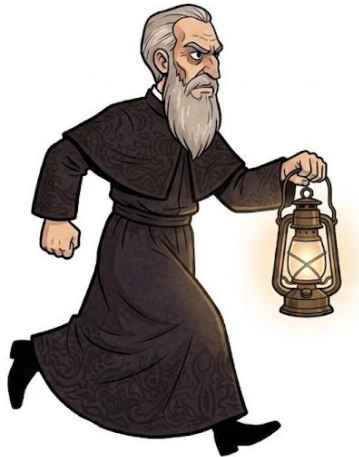
Cura en calma



Cura en alerta



Cura corriendo - derecha



Cura corriendo - izquierda



Notas de dirección de arte: Vestimenta oscura y rígida en contraste con la paleta cálida del resto del juego;

Guardia

Cuerpo completo de lado



Cuerpo completo en alerta



Cuerpo completo corriendo -
Izquierdo



Cuerpo completo corriendo -
Derecho



Notas de dirección de arte: Uniforme sencillo, farol en mano que define visualmente su cono de detección; silueta robusta que se distinga con claridad de los aldeanos.

Aldeanos (hombre, mujer, niño)

Calmado



Alerta



Asustada (Gritando)



Calmado



Alerta



Asustada (Gritando)



Notas de dirección de arte: Tres variantes con ropa de época, colores tierra; gestos cotidianos (cargar canasta, barrer, jugar) para reforzar que son obstáculos dinámicos, no amenazas directas.

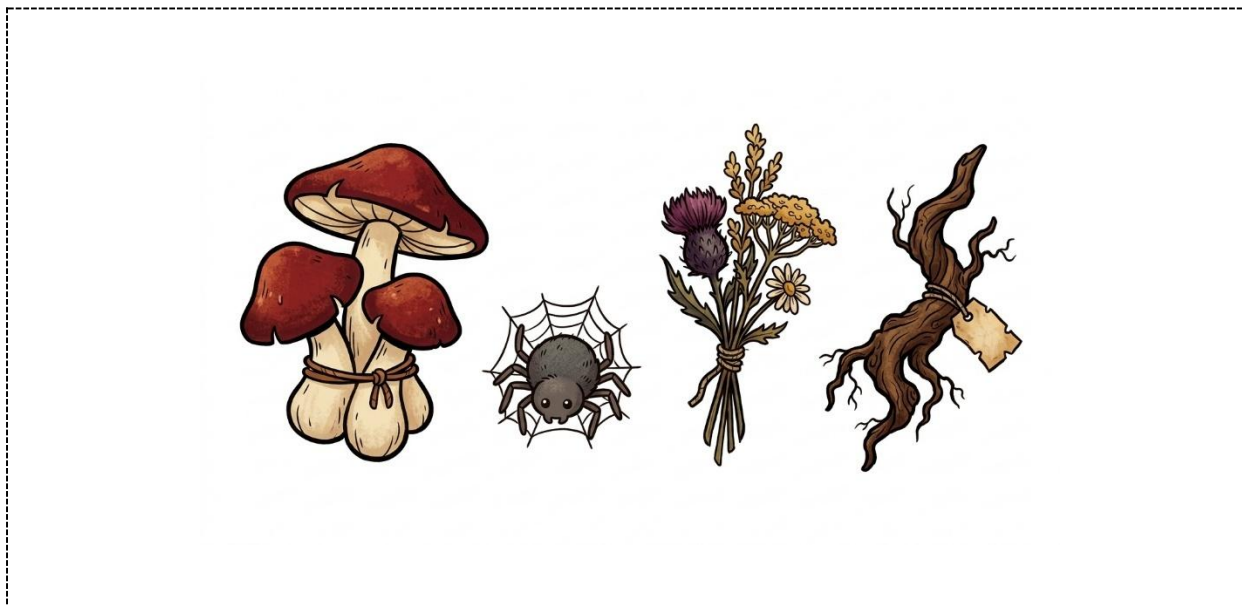
4.2 Bocetos de objetos y materiales

Partes de escoba (rama, paja, cuerda)



Notas de dirección de arte: Diseño rústico y artesanal; siluetas simples y reconocibles a la distancia dentro del bosque.

Ingredientes de poción



Notas de dirección de arte: Hongos, arañas estilizadas (no realistas), flores marchitas y raíces; colores saturados para destacar sobre el fondo del mercado.

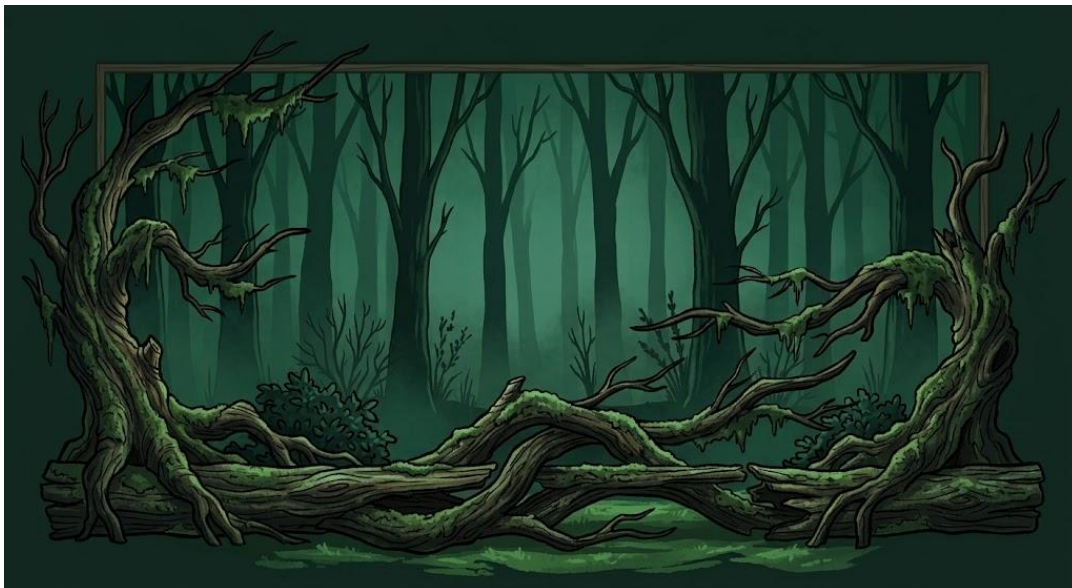
Frascos de hechizos y vial de veneno



Notas de dirección de arte: Código de color por hechizo: azul para dormir, violeta para hipnotizar, blanco/gris para cegar; vial de veneno con etiqueta distintiva (verde oscuro).

4.3 Bocetos de escenarios

Bosque y maizal (Acto 1)





Notas de dirección de arte: Tres capas de parallax: cielo/luna, siluetas de árboles, troncos y tallos de maíz en primer plano; paleta de azules nocturnos con acentos dorados.

Pueblo y mercado (Acto 2)



Notas de dirección de arte: Fachadas de madera, puestos con toldos de colores cálidos, farolas encendidas; mayor densidad de plataformas que el Acto 1.

Iglesia de cinco pisos (Acto 3)



ACTO 3 — IGLESIA (5 PISOS)

Notas de dirección de arte: Estructura vertical con vitrales como fondo lejano, escaleras como primer plano interactivo; iluminación más tenue para elevar la tensión final.

5. Flujo de trabajo de producción de arte

- Generación de cada asset con IA (Nano Banana / Gemini) usando un prompt base común más una descripción específica por elemento, definida a partir de las notas de dirección de arte de la sección 4.
- Limpieza del fondo blanco en GIMP (selección por color / varita mágica) y perfeccionamiento de bordes con máscaras de capa.
- Exportación de cada elemento como PNG con fondo transparente.
- Importación a Unity con Texture Type "Sprite (2D and UI)" y Pixels Per Unit (PPU) constante en todos los sprites (ejemplo: 32 o 64).
- Personajes generados en pose neutral o divididos por extremidades para animación por huesos (skeletal) con el paquete 2D Animation de Unity, reduciendo la necesidad de spritesheets frame a frame (Jugando Haciendo Juegos, 2020).

6. Planificación (Scrum)

El desarrollo se organiza en nueve sprints de una semana cada uno, adaptando la metodología Scrum a un equipo pequeño de dos integrantes, que se reparten entre ambos los roles de Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo, revisando el avance al final de cada sprint (CodeAndPlay, 2025a).

6.1 Sprints y objetivos

Sprint	Fechas	Objetivo principal	Entregable verificable
Sprint 0 — Preparación	15/09 – 20/09	Configurar el proyecto, cerrar identidad visual y tener el GDD aprobado.	GDD v2 aprobado, repositorio en Git configurado, proyecto Unity base funcionando.
Sprint 1 — Bruja jugable	21/09 – 27/09	Tener a la bruja con movimiento, salto y agacharse funcionando en una escena de prueba.	Escena Test_Bruja con movimiento completo y animación por huesos básica.
Sprint 2 — Sigilo y transformación	28/09 – 04/10	Implementar cono de visión del guardia y transformación en gato negro.	Escena Test_Sigilo con guardia patrullando y gato funcional.
Sprint 3 — Acto 1 (Bosque y Maizal)	05/10 – 11/10	Nivel del bosque jugable con recolección de partes de escoba y vuelo desbloqueable.	Build jugable del Acto 1 con inicio, recolección y fin de nivel.
Sprint 4 — Acto 2 (Pueblo y Mercado)	12/10 – 18/10	Nivel del mercado con guardias, aldeanos erráticos e ingredientes de poción.	Build jugable del Acto 2 con inventario y HUD de hechizos.
Sprint 5 — Hechizos y HUD completo	19/10 – 25/10	Los tres hechizos (cegar, hipnotizar, dormir) con cargas visibles en HUD.	Tres hechizos funcionales con contador numérico en HUD.
Sprint 6 — Acto 3 (Iglesia, 5 pisos)	26/10 – 01/11	Nivel vertical de la iglesia con guardias y puntos de control por piso.	Build jugable del Acto 3 (sin jefe final aún).
Sprint 7 — Jefe final y victoria	02/11 – 08/11	Padre de la Iglesia como jefe con rutina, envenenamiento y pantalla de victoria.	Build con jefe final, condición de victoria y pantalla de cierre.
Sprint 8 — Pruebas con usuarios	09/11 – 15/11	Sesiones con 3 usuarios externos, registro de errores y retroalimentación.	Tabla de bugs (sección 8.3) y retroalimentación (8.4) completas.
Sprint 9 — Ajustes y lanzamiento	16/11 – 20/11	Corregir hallazgos, exportar build final y publicar en itch.io con tráiler.	Página de itch.io activa, tráiler subido, build final descargable.

6.2 Historias de usuario

Cada historia de usuario sigue el formato "Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]", con sus criterios de aceptación y su sprint asociado. Las historias funcionan como la base para desglosar las tareas técnicas de la sección 6.4.

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Sprint
HU-01	Como jugadora, quiero mover, saltar y agacharme con la bruja, para explorar el nivel con precisión.	El personaje responde en <100 ms; no atraviesa plataformas al caer.	1
HU-02	Como jugadora, quiero transformarme en gato negro, para volverme sigilosa en zonas vigiladas.	La transformación cambia el hitbox y desactiva recolección y hechizos.	2
HU-03	Como jugadora, quiero ver el cono de visión de los guardias, para planear mi ruta sin ser vista.	El cono es visible y cambia de color en Sospecha/Alerta.	2

HU-04	Como jugadora, quiero recolectar partes de escoba en el bosque, para desbloquear el vuelo.	Al reunir las 3 partes se habilita automáticamente el poder de volar.	3
HU-05	Como jugadora, quiero que los aldeanos tengan rutas erráticas, para que el pueblo se sienta vivo.	Al menos 3 patrones distintos de movimiento entre aldeanos del mercado.	4
HU-06	Como jugadora, quiero lanzar hechizos (cegar, hipnotizar, dormir) con usos limitados.	Cada hechizo consume una carga visible en el HUD y tiene efecto distinto.	5
HU-07	Como jugadora, quiero ver cuántas cargas de cada poder me quedan, para planear su uso.	El HUD muestra contador numérico junto a cada ícono de poder.	5
HU-08	Como jugadora, quiero recolectar ingredientes de poción en el mercado, para avanzar al Acto 3.	El progreso se guarda y se muestra en un inventario simple.	4
HU-09	Como jugadora, quiero subir los cinco pisos de la iglesia esquivando al Padre, para llegar al objetivo final.	Cada piso tiene al menos un punto de control; el Padre sigue rutina predecible.	6
HU-10	Como jugadora, quiero envenenar al Padre cuando esté distraído, para completar la misión final.	La acción solo es posible cuando el Padre está de espaldas o distraído.	7
HU-11	Como jugadora, quiero ser enviada a la hoguera si me descubren, para sentir la consecuencia del fallo sin violencia gráfica.	Game Over reinicia el nivel o último punto de control, no el progreso total.	2-7
HU-12	Como jugadora, quiero que cada nivel tenga profundidad visual, para sentir que Salem es creíble.	Cada nivel usa al menos 3 capas de parallax (fondo, medio, primer plano).	3-6
HU-13	Como probadora externa, quiero jugar una versión estable del juego, para dar retroalimentación útil.	El build de pruebas no presenta errores bloqueantes antes de la sesión.	8
HU-14	Como jugadora, quiero descargar el juego desde una página clara, para probarlo sin dificultades técnicas.	La página de itch.io incluye tráiler, capturas, descripción y botón de descarga.	9
HU-15	Como jugadora, quiero escuchar música y efectos de sonido coherentes con el tono de cuento, para sumergirme en la historia.	Música de cuerdas en loop y SFX para pasos, alertas, transformación y hechizos.	5-7

6.3 Desglose de tareas por sprint

Cada tarea cuenta con un único responsable para evitar duplicidad de trabajo, una fecha límite concreta dentro de la semana correspondiente al sprint, y la historia de usuario a la que da soporte.

Sprint 0 — Preparación (15/09 – 20/09)

Tarea	Historia	Responsable	Fecha límite
Redacción y revisión final del GDD v2	—	Brandon	16/09/2026
Configuración del repositorio Git (GitHub) y estructura de carpetas	—	Brandon	17/09/2026
Configuración del proyecto Unity (URP 2D, versión LTS, PPU 64)	—	Brandon	18/09/2026
Elaboración y validación de los prompts de arte base	—	Brandon	19/09/2026
Generación y limpieza inicial de sprites de la bruja en Gemini	—	Lizeth	20/09/2026

Creación del tablero Kanban en Notion con las 40+ tareas	—	Lizeth	20/09/2026
--	---	--------	------------

Sprint 1 — Bruja jugable (21/09 – 27/09)

Tarea	Historia	Responsable	Fecha límite
Programación del movimiento horizontal y salto (C#)	HU-01	Brandon	23/09/2026
Implementación de agacharse y detección de suelo (raycast)	HU-01	Brandon	24/09/2026
Rig de animación por huesos de la bruja (2D Animation)	HU-01	Lizeth	25/09/2026
Animaciones: idle, correr, saltar, agacharse	HU-01	Lizeth	26/09/2026
Escena de prueba Test_Bruja con plataformas básicas	HU-01	Lizeth	27/09/2026
Revisión de sprint y demo interna	—	Ambos	27/09/2026

Sprint 2 — Sigilo y transformación (28/09 – 04/10)

Tarea	Historia	Responsable	Fecha límite
Implementación del cono de visión con Raycast2D	HU-03	Brandon	30/09/2026
Estados de alerta: Calma → Sospecha → Alerta → Captura	HU-03, HU-11	Brandon	01/10/2026
Programación de la transformación gato/humana (cambio de hitbox y flags)	HU-02	Brandon	02/10/2026
Rig y animación del gato negro	HU-02	Lizeth	02/10/2026
Sprites del guardia y su farol	HU-03	Lizeth	03/10/2026
Pantalla de Game Over (hoguera) y reinicio de nivel	HU-11	Brandon	04/10/2026
Revisión de sprint y demo interna	—	Ambos	04/10/2026

Sprint 3 — Acto 1: Bosque y Maizal (05/10 – 11/10)

Tarea	Historia	Responsable	Fecha límite
Generación y limpieza de assets del bosque (3 capas de parallax)	HU-12	Lizeth	07/10/2026
Generación y limpieza de assets del maizal (escondite del gato)	HU-12	Lizeth	07/10/2026
Montaje del nivel Acto 1 en Unity con parallax	HU-12	Lizeth	08/10/2026
Sistema de recolección de partes de escoba (rama, paja, cuerda)	HU-04	Brandon	09/10/2026
Desbloqueo del poder de volar al completar el set	HU-04	Brandon	09/10/2026
Zona segura de maizal al inicio (tutorial de transformación)	HU-02	Lizeth	10/10/2026

Condición de fin de nivel y transición al Acto 2	—	Brandon	11/10/2026
Revisión de sprint y demo interna	—	Ambos	11/10/2026

Sprint 4 — Acto 2: Pueblo y Mercado (12/10 – 18/10)

Tarea	Historia	Responsable	Fecha límite
Generación y limpieza de assets del pueblo y mercado	HU-12	Lizeth	14/10/2026
Montaje del nivel Acto 2 con densidad de plataformas	HU-12	Lizeth	15/10/2026
IA de guardias: patrulla ida/vuelta y circuito	HU-03	Brandon	15/10/2026
IA de aldeanos: 3 patrones erráticos distintos	HU-05	Brandon	16/10/2026
Sistema de alarma: aldeano grita y atrae guardia cercano	HU-05	Brandon	16/10/2026
Sistema de recolección de ingredientes e inventario	HU-08	Brandon	17/10/2026
Sprites de aldeanos (hombre, mujer, niño)	HU-05	Lizeth	17/10/2026
Revisión de sprint y demo interna	—	Ambos	18/10/2026

Sprint 5 — Hechizos y HUD completo (19/10 – 25/10)

Tarea	Historia	Responsable	Fecha límite
Implementación del hechizo Cegar	HU-06	Brandon	21/10/2026
Implementación del hechizo Hipnotizar	HU-06	Brandon	22/10/2026
Implementación del hechizo Dormir	HU-06	Brandon	22/10/2026
Sistema de cargas por hechizo (consumo y recarga)	HU-06	Brandon	23/10/2026
HUD: íconos de poderes con contador numérico	HU-07	Lizeth	23/10/2026
Sprites de frascos de hechizos (4 colores)	HU-06	Lizeth	24/10/2026
Integración de música de cuerdas en loop y SFX básicos	HU-15	Lizeth	24/10/2026
Revisión de sprint y demo interna	—	Ambos	25/10/2026

Sprint 6 — Acto 3: Iglesia (5 pisos) (26/10 – 01/11)

Tarea	Historia	Responsable	Fecha límite
Generación y limpieza de assets de la iglesia (5 pisos + vitrales)	HU-12	Lizeth	28/10/2026
Montaje del nivel vertical de la iglesia con escaleras	HU-09	Lizeth	29/10/2026
Colocación de 4 guardias por piso con rutas ajustadas	HU-09	Brandon	30/10/2026
Implementación de puntos de control por piso	HU-09	Brandon	30/10/2026
Iluminación tenue para tensión final	HU-12	Lizeth	31/10/2026

Revisión de sprint y demo interna	—	Ambos	01/11/2026
-----------------------------------	---	-------	------------

Sprint 7 — Jefe final y victoria (02/11 – 08/11)

Tarea	Historia	Responsable	Fecha límite
Sprites del Padre de la Iglesia y su farol	HU-10	Lizeth	04/11/2026
IA del Padre: rutina oración/vigilancia/sermón	HU-10	Brandon	05/11/2026
Radio de detección ampliado del Padre	HU-10	Brandon	05/11/2026
Sistema de envenenamiento (solo si está de espaldas/distraído)	HU-10	Brandon	06/11/2026
Animación y pantalla de victoria (cierre narrativo)	HU-10	Lizeth	07/11/2026
SFX del jefe y música tensa del Acto 3	HU-15	Lizeth	07/11/2026
Revisión de sprint y demo interna	—	Ambos	08/11/2026

Sprint 8 — Pruebas con usuarios (09/11 – 15/11)

Tarea	Historia	Responsable	Fecha límite
Preparación del build de pruebas (sin errores bloqueantes)	HU-13	Brandon	10/11/2026
Guion de sesión guiada y cuestionario de tono visual	HU-13	Lizeth	10/11/2026
Sesión con Usuario 1 (21 años, experiencia alta, 25 min)	HU-13	Lizeth	11/11/2026
Sesión con Usuario 2 (19 años, experiencia media, 30 min)	HU-13	Lizeth	12/11/2026
Sesión con Usuario 3 (35 años, experiencia baja, 35 min)	HU-13	Lizeth	13/11/2026
Registro de bugs (tabla 8.3) y retroalimentación (tabla 8.4)	HU-13	Ambos	14/11/2026
Análisis de resultados y plan de ajustes	—	Ambos	15/11/2026

Sprint 9 — Ajustes y lanzamiento (16/11 – 20/11)

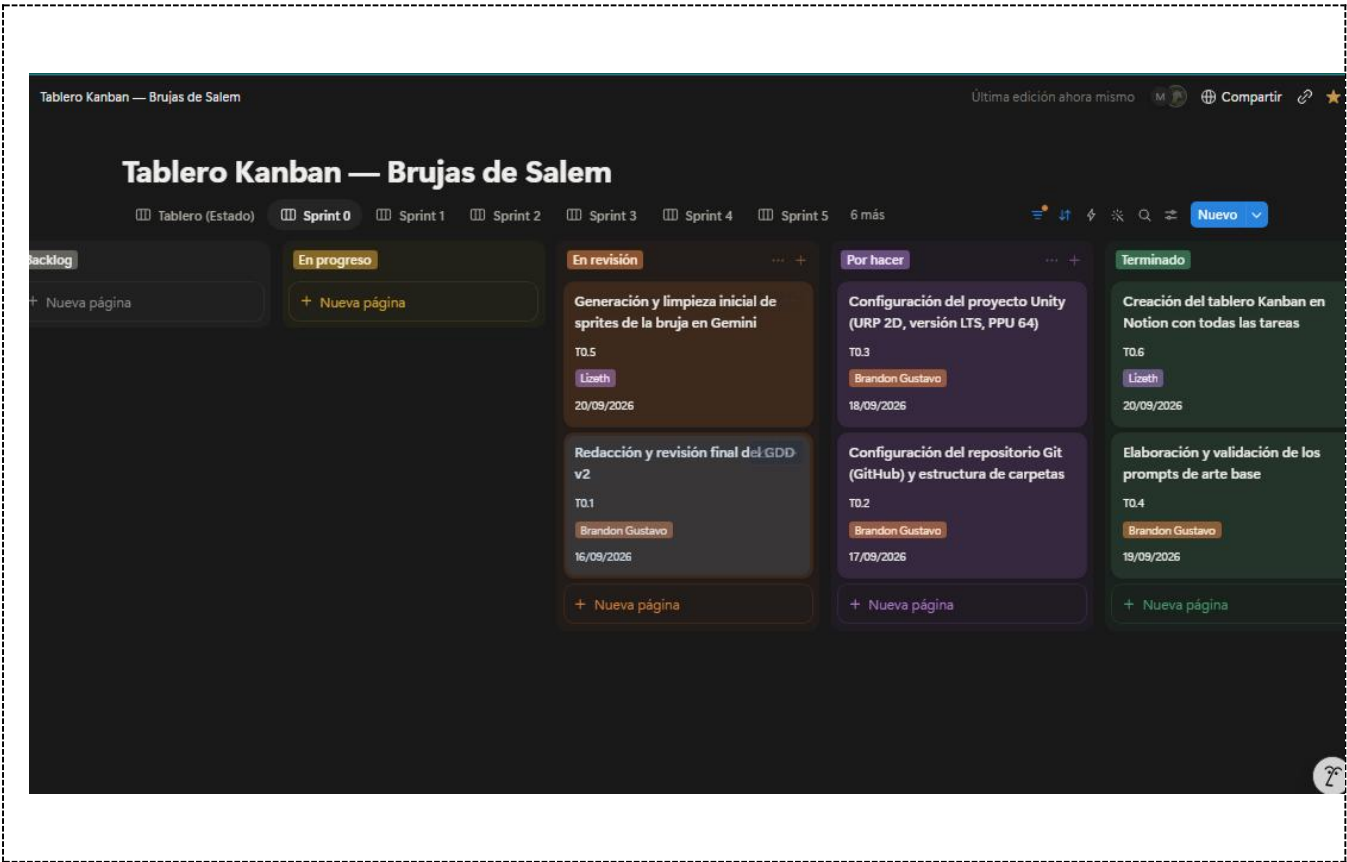
Tarea	Historia	Responsable	Fecha límite
Reducción de guardias en Acto 3 (de 6 a 4 por piso)	HU-09	Brandon	16/11/2026
Aumento de opacidad del cono de visión + ícono de sospecha	HU-03	Brandon	16/11/2026
Corrección de bugs E-01 a E-04 y E-06	HU-11	Brandon	17/11/2026
Edición del tráiler (45-60 s) según guion de sección 9.2	HU-14	Lizeth	18/11/2026
Redacción de la página de itch.io (título, mito, capturas, créditos)	HU-14	Lizeth	18/11/2026
Exportación del build final para Windows y prueba en 2 equipos	HU-14	Brandon	19/11/2026
Publicación en itch.io y demo en clase	HU-14	Ambos	20/11/2026

Actualización final del tablero Kanban y cierre del proyecto	—	Ambos	20/11/2026
--	---	-------	------------

6.4 Tablero de seguimiento (Kanban en Notion)

El avance del proyecto se gestiona en un tablero Kanban dentro de Notion, con las columnas "Backlog", "Por hacer", "En progreso", "En revisión" y "Terminado". Cada tarjeta corresponde a una de las tareas de la tabla anterior e incluye su historia de usuario asociada, responsable y fecha límite. El tablero se actualiza al finalizar cada jornada de trabajo y se revisa formalmente al cierre de cada sprint.

Enlace al tablero: [Tablero Kanban — Brujas de Salem](#)



Al final de cada sprint se realiza una revisión conjunta entre ambos integrantes para verificar qué tareas se completaron, cuáles quedaron pendientes y qué ajustes deben trasladarse al siguiente sprint, dejando constancia de la decisión directamente en la tarjeta correspondiente de Notion.

7. Desarrollo

7.1 Nivel de prueba

Antes de construir los tres niveles completos, se desarrolla un nivel de prueba (vertical slice) del Acto 1 que integra movimiento, sigilo básico, transformación en gato y detección de un guardia, con el fin de validar la mecánica principal antes de escalar al resto del contenido.

7.2 Lista de assets necesarios

- Personajes: bruja, gato negro, Padre de la Iglesia, guardia, aldeanos (hombre, mujer, niño).
- Entornos: capas de parallax para bosque/maizal, pueblo/mercado e iglesia (5 pisos).
- Objetos: partes de escoba, ingredientes de poción, frascos de hechizos, vial de veneno.
- Interfaz: íconos de poderes, hechizos y estados de alerta; pantallas de título, Game Over y victoria.

Definir esta lista antes de generar el arte evita usar tiempo de más en assets no planeados, un riesgo frecuente en proyectos de un mes sin experiencia previa.

7.3 Lógica de juego (reglas simples)

La lógica del juego se implementa mediante programación directa en C# dentro de Unity (no se utilizan herramientas de scripting visual como Bolt o Playmaker), expresada en reglas simples del tipo "cuando ocurre X, entonces sucede Y":

- Cuando la bruja entra en el cono de visión de un guardia en forma humana → se activa la alerta y comienza la persecución.
- Cuando la bruja está en forma de gato dentro del maizal → los aldeanos y guardias no la detectan.
- Cuando la bruja usa un hechizo sobre un enemigo → el enemigo queda cegado, hipnotizado o dormido durante un tiempo limitado.
- Cuando un enemigo alcanza a la bruja → se muestra la pantalla de la hoguera (Game Over) y se reinicia el nivel.
- Cuando la bruja reúne todos los objetos requeridos de un acto → se desbloquea el paso al siguiente nivel.

7.4 Animación de personajes

Para optimizar el tiempo de desarrollo, los personajes se generan como una sola ilustración maestra por personaje, que después se recorta en partes independientes (cabeza, torso, brazos, piernas) para animarse mediante huesos con el paquete 2D Animation de Unity, en lugar de dibujar un spritesheet cuadro por cuadro para cada acción (Jugando Haciendo Juegos, 2020).

8. Pruebas (testing)

Antes del lanzamiento se realizó una ronda de pruebas con tres personas ajenas al desarrollo del juego, documentando cada hallazgo de forma sistemática según el plan siguiente.

8.1 Plan de pruebas

Aspecto a probar	Método	Qué se documenta	Momento
Detección de enemigos	Sesión de juego guiada	Falsos positivos/negativos de detección, frustración o confusión.	Fin del Sprint 3
Dificultad general	Sesión de juego libre	Puntos donde el jugador se atasca o abandona.	Fin del Sprint 4
Errores técnicos (bugs)	Reporte por el probador	Qué estaba haciendo el jugador cuando ocurrió el error.	Durante todo el testing
Percepción del tono visual	Cuestionario corto	Si el juego se percibe como "cuento" y no tenebroso.	Fin del Sprint 4

8.2 Perfil de los usuarios participantes

Las pruebas se ejecutaron con tres usuarios externos al equipo de desarrollo, seleccionados con distinto nivel de experiencia en videojuegos para obtener retroalimentación variada.

Usuario	Perfil	Experiencia en videojuegos	Duración de la sesión
Usuario 1	Estudiante de la misma carrera, 21 años	Alta — juega plataformas y sigilo con frecuencia	25 minutos
Usuario 2	Estudiante de otra carrera, 19 años	Media — juega ocasionalmente en móvil	30 minutos
Usuario 3	Familiar sin formación técnica, 35 años	Baja — casi no juega videojuegos	35 minutos

8.3 Registro de errores encontrados

ID	Descripción del error	Acción que lo provocó	Severidad	Estado
E-01	La bruja atraviesa la plataforma al caer desde gran altura.	Saltar desde el tronco más alto del bosque.	Alta	Corregido
E-02	El guardia detecta a la bruja a través de una pared.	Caminar detrás del puesto del mercado.	Alta	Corregido
E-03	El contador de hechizos no se actualiza al usar el último frasco.	Lanzar el hechizo de dormir con una sola carga restante.	Media	Corregido
E-04	La transformación en gato se queda bloqueada al cambiar de nivel.	Pasar del Acto 1 al Acto 2 en forma de gato.	Media	Corregido
E-05	El sonido de pasos continúa después de la pantalla de Game Over.	Ser capturada por un guardia mientras corría.	Baja	Pendiente

ID	Descripción del error	Acción que lo provocó	Severidad	Estado
E-06	Los sprites del maizal presentan un halo blanco en los bordes.	Visible durante todo el nivel del maizal.	Baja	Corregido

8.4 Comentarios de retroalimentación

Usuario	Aspectos positivos	Aspectos a mejorar
Usuario 1	La transformación en gato se siente útil y satisfactoria; el estilo visual es consistente y llamativo.	El nivel de la iglesia resulta demasiado difícil por la cantidad de enemigos en poco espacio.
Usuario 2	La historia se entiende sin necesidad de texto explicativo; los colores cálidos hacen el juego agradable.	No queda claro cuántos usos de cada poder quedan disponibles durante la partida.
Usuario 3	El juego es fácil de comenzar a jugar; los controles son sencillos de aprender.	El cono de visión de los guardias es poco visible y provoca capturas que se sienten injustas.

8.5 Ajustes realizados a partir del testing

Hallazgo	Cambio aplicado	Justificación
Dificultad excesiva en el Acto 3	Se redujo de seis a cuatro el número de guardias por piso y se añadió un punto de control por piso.	Tres de tres usuarios abandonaron o repitieron el nivel más de cinco veces, indicando una curva de dificultad mal calibrada.
Poca visibilidad de los usos restantes de poderes	Se agregó un contador numérico junto a cada ícono del HUD (ver HU-07).	El jugador no podía planear el uso de sus recursos limitados, que es la mecánica central del juego.
Cono de visión poco perceptible	Se aumentó la opacidad del cono de luz del farol y se añadió el ícono de sospecha sobre el enemigo.	Las capturas se percibían como injustas, lo que afectaba la sensación de control del jugador.
Curva de aprendizaje inicial	Se añadió una zona segura de maizal al inicio del Acto 1 para practicar la transformación.	El usuario con menor experiencia tardó en comprender la mecánica de transformación sin un espacio de práctica.

Cada error se registró con la acción exacta que lo provocó, y la retroalimentación recopilada incluyó tanto observaciones negativas como aspectos positivos, con el fin de no modificar elementos que los jugadores ya percibían como acertados.

8.6 Conclusión del testing

Las tres sesiones coincidieron en señalar el balance del Acto 3 y la falta de retroalimentación visual sobre los recursos del jugador como los dos puntos críticos a resolver antes del lanzamiento; ambos fueron atendidos en el Sprint 4 (sección 8.5). Los aspectos de arte, tono narrativo y controles se mantuvieron sin cambios, al recibir una evaluación positiva unánime.

9. Plan de lanzamiento

El juego se publicará en itch.io, una plataforma gratuita y de fácil acceso para desarrolladores independientes que publican su primer proyecto, sin cuotas de entrada ni procesos de aprobación previos (CodeAndPlay, 2025b).

9.1 Plataforma de distribución

La distribución se realizará mediante itch.io, bajo el modelo "paga lo que quieras" con la opción gratuita activada, publicando la compilación para Windows (archivo comprimido descargable) y, de ser posible, una versión jugable en navegador mediante WebGL para facilitar el acceso durante la presentación en clase. La página del juego incluirá el tráiler, capturas de pantalla de los tres niveles, la descripción del concepto, el mito de origen (sección 2.1) a modo de gancho narrativo, y los créditos de ambos integrantes del equipo.

- Requisitos mínimos: Windows 10 de 64 bits, 4 GB de RAM, tarjeta gráfica integrada.
- Página del juego: título, mito de origen resumido en 2-3 líneas, tráiler embebido, 4-6 capturas de pantalla (una por acto como mínimo), botón de descarga y créditos.
- Etiquetas de itch.io: 2D, Stealth, Adventure, Pixel Art / Illustrated, Singleplayer, Short.

9.2 Guion y estructura del tráiler (45-60 segundos)

El tráiler se edita a partir de capturas de jugabilidad real (no renders), siguiendo el siguiente guion técnico plano por plano:

Tiempo	Plano / contenido en pantalla	Audio	Propósito
0:00-0:06	Logotipo del juego sobre el fondo del bosque nocturno; texto: "Hace mucho, la magia y el mundo eran buenos amigos..."	Música de cuerdas suave, en fade-in.	Establecer el tono de cuento ilustrado y anclar el mito de origen.
0:06-0:16	La bruja recorre el bosque y esquiva el cono de luz de un guardia; corte rápido al momento en que se agacha tras un tronco.	La música sube ligeramente de intensidad.	Presentar la mecánica central de sigilo en los primeros segundos.
0:16-0:26	Transformación en gato negro y paso por el maizal sin ser detectada; primer plano de los ojos ámbar del gato.	Efecto de sonido mágico breve sobre la música.	Mostrar el poder más distintivo del juego.
0:26-0:37	Montaje rápido de los tres hechizos (cegar, hipnotizar, dormir) usados sobre enemigos en el mercado; texto breve con el nombre de cada hechizo.	Efectos de sonido sincronizados a cada hechizo.	Demostrar la variedad táctica y la progresión entre niveles.
0:37-0:48	Plano de la iglesia de cinco pisos y acercamiento al Padre de la congregación; corte a negro con texto: "...hasta que el miedo encendió la primera hoguera."	La música se vuelve más tensa y baja de volumen.	Plantear el objetivo final y generar expectativa narrativa.
0:48-0:55	Regreso a color cálido: la bruja vuela sobre el pueblo al amanecer.	La música regresa a un tono esperanzador.	Cerrar el arco emocional del tráiler antes del llamado a la acción.
0:55-1:00	Título del juego, enlace a itch.io y créditos del equipo sobre fondo de pergamino.	Acorde final.	Cerrar con la llamada a la acción y

Tiempo	Plano / contenido en pantalla	Audio	Propósito
			la ubicación de descarga.

Link al video demostrativo de prueba para el trailer:

<https://drive.google.com/file/d/1MzO1J1hP0zCn4TwJlmuy8Gkv8a0BKuto/view?usp=sharing>

9.3 Canales de promoción

Semana	Canal	Contenido	Objetivo
Semana 1 (Sprint 2)	Instagram y X (personal)	Primer arte conceptual de la bruja y el mito de origen en un carrusel de 3 imágenes.	Generar expectativa temprana y reunir primeras reacciones.
Semana 2 (Sprint 3)	Instagram y X (personal)	Clip corto (10-15 s) de la mecánica de sigilo y la transformación en gato.	Mostrar jugabilidad real antes del lanzamiento.
Semana 3 (Sprint 4)	Comunidades indie en español (Discord y foros de Unity)	Publicación del proyecto solicitando retroalimentación técnica de otros desarrolladores.	Obtener feedback externo adicional al de la sección 8.
Día de lanzamiento	Instagram, X y presentación en clase	Tráiler completo, enlace de descarga en itch.io y demostración en vivo ante el grupo y el docente.	Maximizar las primeras descargas y validar el proyecto académicamente.

La presentación en clase incluye una demostración en vivo del recorrido completo del Acto 1 y la explicación de las decisiones de diseño documentadas en este GDD, como cierre formal del canal de promoción interno.

9.4 Checklist de lanzamiento

- Build final exportado para Windows y probado en al menos dos equipos distintos.
- Página de itch.io redactada, con capturas, tráiler embebido y créditos.
- Errores de severidad Alta y Media de la sección 8.3 corregidos (E-05 documentado como pendiente conocido).
- Publicaciones de la sección 9.3 programadas o publicadas.
- Tablero de Notion (sección 6.4) actualizado con el estado final de todas las tarjetas.

10. Referencias

CodeAndPlay. (2025a, 14 de febrero). Utilizando Scrum para el desarrollo de videojuegos.

<https://codeandplay.net/utilizando-scrum-para-el-desarrollo-de-videojuegos/>

CodeAndPlay. (2025b, 18 de noviembre). Itch.io: el refugio de los videojuegos indie. [https://codeandplay.net/itch-](https://codeandplay.net/itch-io-el-refugio-de-los-videojuegos-indie/)

[io-el-refugio-de-los-videojuegos-indie/](https://codeandplay.net/itch-io-el-refugio-de-los-videojuegos-indie/)

European Studios. (2024, 16 de julio). ¿Qué es el género de los videojuegos de sigilo?

<https://www.europeanstudios.es/enciclopedia/genero-de-los-videojuegos-de-sigilo/>

Jugando Haciendo Juegos. (2020, abril). Cómo animar con huesos en Unity.

<http://www.jugandohaciendojuegos.com/2020/04/como-animar-con-huesos-en-unity.html>

Olmedo, A. (2023, 7 de enero). GDD: Qué es y cómo se hace un Game Design Document.

<https://alfonsolmedo.com/2023/01/07/gdd-una-guia-rapida/>

Wikipedia. (2025a, 7 de abril). Videojuego de sigilo. En Wikipedia, la enciclopedia libre.

https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_sigilo

Wikipedia. (2025b, 31 de diciembre). Documento de diseño de videojuegos. En Wikipedia, la enciclopedia libre.

https://es.wikipedia.org/wiki/Documento_de_dise%C3%B1o_de_videojuegos